Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 13

по дисциплине «Элементы систем автоматики»

Цифро-аналоговые преобразователи

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСА.13 КЛ

Преподаватель: Сивкова А.П.,
Кульмухаметова А.С.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ПРИНЦИП И ПАРАМЕТРЫ ЦАП 2
1.1 Принцип преобразования 2
1.2 Параметры 3
Выводы по разделу один 3
2 ЦАП НА МАСШТАБНОМ СУММИРУЮЩЕМ УСИЛИТЕЛЕ 3
2.1 С изменяемыми весами входных сопротивлений 3
2.2 С изменяемыми весами источников опорного сигнала и сопротивлений обратной связи 3
Выводы по разделу два 4
3 ЦАП НА РЕЗИСТИВНОЙ МАТРИЦЕ R–2R 4
3.1 Устройство и работа 4
3.2 Сравнение ЦАП 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) преобразует цифровой код в пропорциональное ему напряжение или ток – это выходное звено цифровой системы управления перед исполнительным механизмом. В лекции рассмотрены основные параметры ЦАП, ЦАП на основе масштабного суммирующего усилителя (с изменяемыми весами источников опорного сигнала, входных сопротивлений и сопротивлений обратной связи) и ЦАП на резистивной матрице R–2R, а также сравнение ЦАП разных типов.

1 ПРИНЦИП И ПАРАМЕТРЫ ЦАП

1.1 Принцип преобразования

Выходное напряжение ЦАП пропорционально числу, представленному кодом:

$$U_{вых} = U_{оп} \cdot \Sigma\, a_i \cdot 2^i / 2^n = U_{оп} \cdot N / 2^n, \quad (1.1)$$

где $U_{оп}$ – опорное напряжение, В;
a_i – значение i-го разряда (0 или 1);
n – разрядность;
N – входной код в десятичном выражении.

Каждый разряд вносит вклад, пропорциональный своему весу 2^i, – ЦАП суммирует «взвешенные» токи или напряжения.

1.2 Параметры

Разрешающая способность – шаг квантования (единица младшего разряда) $\Delta = U_{оп}/2^n$; число разрядов; погрешность нелинейности и дифференциальная нелинейность (отклонение шагов от одинаковых); погрешности смещения нуля и коэффициента передачи; время установления выходного сигнала; монотонность характеристики.

Выводы по разделу один

1) $U_{вых} = U_{оп} \cdot N/2^n$; шаг $\Delta = U_{оп}/2^n$.

2 ЦАП НА МАСШТАБНОМ СУММИРУЮЩЕМ УСИЛИТЕЛЕ

2.1 С изменяемыми весами входных сопротивлений

Основа – инвертирующий сумматор на ОУ. Опорное напряжение подаётся через ключи разрядов и резисторы с весовыми сопротивлениями R, 2R, 4R, …, 2^{n-1}R (старший разряд – наименьшее сопротивление):

$$U_{вых} = -U_{оп} \cdot (R_{ос}/R) \cdot \Sigma\, a_i \cdot 2^{i-(n-1)}. \quad (2.1)$$

Схема проста, но требует резисторов с широким диапазоном номиналов и высокой точностью (для 10 разрядов – отношение 1:512), что трудно выполнить, поэтому применяется при малой разрядности.

2.2 С изменяемыми весами источников опорного сигнала и сопротивлений обратной связи

В ЦАП с изменяемыми весами источников опорного сигнала все входные резисторы одинаковы, а разряды подключают к источникам опорного напряжения с весами $U_{оп}$, $U_{оп}/2$, $U_{оп}/4$, …; нужен многоуровневый точный источник. В ЦАП с изменяемыми весами сопротивлений в цепи обратной связи ключи разрядов коммутируют резисторы обратной связи, меняя коэффициент усиления; схема сложнее и имеет худшую динамику из-за переключений в цепи ОС.

Выводы по разделу два

1) Весовые резисторы R, 2R, 4R…: просто, но нужен большой разброс точных номиналов.

3 ЦАП НА РЕЗИСТИВНОЙ МАТРИЦЕ R–2R

3.1 Устройство и работа

Матрица R–2R (лестничная) содержит резисторы только двух номиналов – R и 2R. Каждый узел лестницы со стороны младших разрядов имеет сопротивление R, поэтому ток, втекающий в узел, делится пополам: в разрядных ветвях 2R текут токи I/2, I/4, I/8, … Ключи переключают разрядные токи либо на вход суммирующего ОУ (виртуальный ноль), либо на общий провод – потенциал ветвей не меняется, и переходные процессы минимальны:

$$U_{вых} = -(U_{оп} \cdot R_{ос}/R) \cdot \Sigma\, a_i \cdot 2^i/2^n. \qquad (3.1)$$

Достоинства: всего два номинала резисторов, легко выполнить в интегральном виде с высокой точностью согласования; высокое быстродействие при переключении токов. Это основной тип интегральных ЦАП.

3.2 Сравнение ЦАП

Таблица 3.1 – Сравнение ЦАП различных типов

Тип	Достоинства	Недостатки
Весовые входные резисторы	Простота, один ОУ	Широкий диапазон номиналов, малая разрядность
Весовые источники опорного сигнала	Одинаковые резисторы	Нужен многоуровневый точный источник
Весовые сопротивления ОС	Меньше резисторов на входе	Сложная коммутация, худшая динамика
Матрица R–2R	Два номинала, высокая точность и быстродействие	Больше резисторов (2n)

Выводы по разделу три

1) R–2R: токи разрядов делятся пополам в каждом узле, нужны только номиналы R и 2R – основной интегральный ЦАП.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Элементы систем автоматики : лекции, презентации, вопросы для подготовки [Электронный ресурс] / А.П. Сивкова, А.С. Кульмухаметова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219308 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010.